PROYECTO SEMESTRAL 2026 - 2

Asignatura:	Desarrollo De Software I
Docentes responsables:	- Mtro. Luis Álvaro Monzón Condori - Mtro. Julio Vladimir Quispe Sota
Atributo del graduado a medir:	**AG_C12 - Aplica Teoría de la Ciencia de la Computación** Aplica la teoría de la ciencia de la computación y los fundamentos de desarrollo de software para producir soluciones basados en computadora.

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:

Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Actualmente, la UNSAAC cuenta con un sistema para la gestión de procedimientos administrativos del TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos). Sin embargo, dicho sistema presenta limitaciones en cuanto a accesibilidad, seguimiento de trámites, organización de la información y experiencia de usuario, lo que dificulta una gestión eficiente tanto para los estudiantes como para el personal administrativo.

Muchos usuarios presentan inconvenientes al momento de consultar requisitos, registrar solicitudes o verificar el estado de sus trámites, generando demoras, confusión y constantes consultas presenciales. Asimismo, algunos procesos administrativos aún requieren validaciones manuales o carecen de una integración adecuada entre las diferentes oficinas responsables.

Esta situación ocasiona retrasos en la atención, sobrecarga administrativa y una experiencia poco eficiente para la comunidad universitaria. Por ello, surge la necesidad de optimizar la plataforma existente mediante una solución web más moderna, intuitiva y centralizada que permita mejorar la gestión de los procedimientos administrativos de la UNSAAC.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar una Plataforma web de gestión del TUPA de la UNSAAC para mejorar la administración de trámites, el acceso a la información y el seguimiento de procedimientos administrativos.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Mejorar la interfaz y experiencia de usuario de la plataforma actual.
2. Facilitar la consulta de procedimientos, requisitos y costos del TUPA.
3. Optimizar el registro y seguimiento de trámites administrativos.
4. Implementar notificaciones sobre el estado de los procedimientos.
5. Mejorar la gestión y validación de documentos digitales.
6. Implementar un panel de control más eficiente para las oficinas administrativas.
7. Generar reportes y estadísticas de trámites procesados.
8. Garantizar accesibilidad y disponibilidad de la plataforma web

1.4. ENTREGABLES Y CRONOGRAMA:

1. **PRIMERA UNIDAD:**

1.1. Plan de Proyecto - Entrega semestral Nro. 01: 27-10-2026

El grupo de trabajo adquiere y formula las especificaciones del software aplicando los principios de ingeniería de requerimientos, en este proceso se plantea y presenta.

El plan de proyecto debe contener como mínimo:

- Carátula
- Presentación
- Ámbito de aplicación o influencia
- Descripción de la problemática
- Objetivos de la propuesta
  - General
  - Específico
- Metodología
  - Metodología
  - Actividades principales
  - Infraestructura y recursos
  - Evaluación y monitoreo
- Resultados esperados
- Participantes
  - Equipo interno
  - Equipo externo
- Aspectos administrativos
  - Cronograma
  - Presupuesto
- Prototipado
  - Prototipado dinámico

1.2. Implementación de las GUIs - Entrega semestral Nro. 02: 27-10-2026

El grupo de trabajo utiliza una metodología y/o marco de trabajo en el diseño de software para lograr una arquitectura consistente con las especificaciones. Se presenta:

- Creación de las interfaces
- Diseño de las bases de datos
- Uso de Git para el control de versionamiento
- Documentación del avance del proyecto

2. SEGUNDA UNIDAD:

2.1. Desarrollo de la aplicación- Entrega semestral Nro. 03: Por definir

El grupo de trabajo desarrolla software utilizando estándares, herramientas pertinentes y principios de ciencias de la computación.

El grupo de trabajo realiza pruebas de software en función a las especificaciones establecidas.

Se presenta:

- Implementación del sistema web de solicitud de trámites.
- Desarrollo de módulos de mantenimiento
- Optimización y mejora del diseño.
- Despliegue de la aplicación en un servidor en la nube.
- Documentación final del proyecto.

1.5. INSTRUCCIONES:

- **Investigación y planificación:** Antes de comenzar, cada equipo deberá investigar plataformas similares y definir los requerimientos de su solución.
- **Implementación modular:** Se recomienda trabajar en módulos independientes que luego serán integrados.
- **Control de versiones:** Todo el código deberá ser gestionado a través de GitHub, con un flujo de trabajo colaborativo.
- **Pruebas y depuración:** Cada funcionalidad debe ser probada antes de integrarse al proyecto final.
- **Presentación final:** Los equipos deberán realizar una demostración funcional de la plataforma desarrollada.

1.6. NÙMERO DE INTEGRANTES: 2 a 3 alumnos por grupo.

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE ATRIBUTO DEL GRADUADO

AG_C12	TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO: Se desempeña efectivamente como individuo y como miembro o líder en equipos diversos e inclusivos y en entornos multidisciplinarios, presenciales, remotos y sus combinaciones.			
Indicadores de desempeño	**Niveles**			
	Avanzado (4)	**Logrado (3)**	**En desarrollo (2)**	**Inicial (1)**
AG-C12.01 Aplica teoría de Ciencias de la Computación para producir soluciones basadas en computadora.	Aplica correctamente los fundamentos teóricos de Ciencias de la Computación en todos los componentes computacionales evaluados y evidencia su aplicación en la solución producida.	Aplica correctamente los fundamentos teóricos de Ciencias de la Computación en los componentes computacionales principales de la solución.	Aplica parcialmente los fundamentos teóricos de Ciencias de la Computación, presentando errores o inconsistencias en componentes computacionales principales.	No evidencia una aplicación correcta de los fundamentos teóricos de Ciencias de la Computación en los componentes computacionales principales de la solución.
AG-C12.02 Aplica fundamentos de desarrollo de software para producir soluciones basadas en computadora.	Aplica correctamente los fundamentos de desarrollo de software en todos los componentes evaluados y produce una solución funcional e integrada.	Aplica correctamente los fundamentos de desarrollo de software en los componentes principales y produce una solución funcional.	Aplica parcialmente los fundamentos de desarrollo de software, produciendo una solución con funcionalidades principales incompletas o inconsistentes.	No evidencia una aplicación correcta de los fundamentos de desarrollo de software ni una solución con funcionamiento principal verificable.

Cusco, 20 de octubre de 2026